



PRÁCTICA 3 DE LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES

PRÁCTICA 3: Frecuencímetro utilizando el PIC18F4550 y DISPLAYS multiplexados.

INTRODUCCIÓN: La siguiente práctica está basada en un microcontrolador de la marca Microchip modelo PIC18F4550. Se requiere tener claro la arquitectura y los recursos del microcontrolador PIC18F4550. Al finalizar la práctica se espera que el alumno sea capaz de grabar un programa escrito en lenguaje ensamblador para trabajar con los módulos timers.

OBJETIVOS

- Implementar módulo Timer.
- Utilizar interrupciones.
- Multiplexar display 7 segmentos.

DESCRIPCIÓN: Utilizando el módulo Timer0 como contador de 16bits, escriba un programa en lenguaje ensamblador para medir la frecuencia de una señal y mostrarla en tres DISPLAYS 7 segmentos cátodo común, con un solo decodificador BCD 74LS48 multiplexado en un único puerto (puerto D) del microcontrolador PIC18F4550.

HERRAMIENTAS:

- Una Computadora.
- Tener instalado el programa MPLAB IDE versión 8.88
- Un programador para microcontroladores PIC.
- Tener instalado el programa PICKIT2 o PICKIT3 en la computadora.
- Un Simulador (se recomienda simular el circuito para asegurar el funcionamiento del programa).
- El DATASHEET del microcontrolador PIC18F4550.
- Tener las instrucciones a la mano.

EQUIPOS E INSTRUMENTOS:

- Fuente de 5V dc.
- Multímetro.
- Generador de señales.

MATERIALES:

- 1 Microcontrolador PIC18F4550.
- 1 Cristal de 20Mhz.
- 2 Condensadores de 1nF.
- 1 Condensadores de 10nF.
- 1 pulsador NA
- Resistencias
- 1 Decodificador BCD 7 Seg. 74LS48.
- 3 DISPLAY 7 Seg. cátodo común.
- 3 transistores 2N2222
- Cables.
- Protoboard.

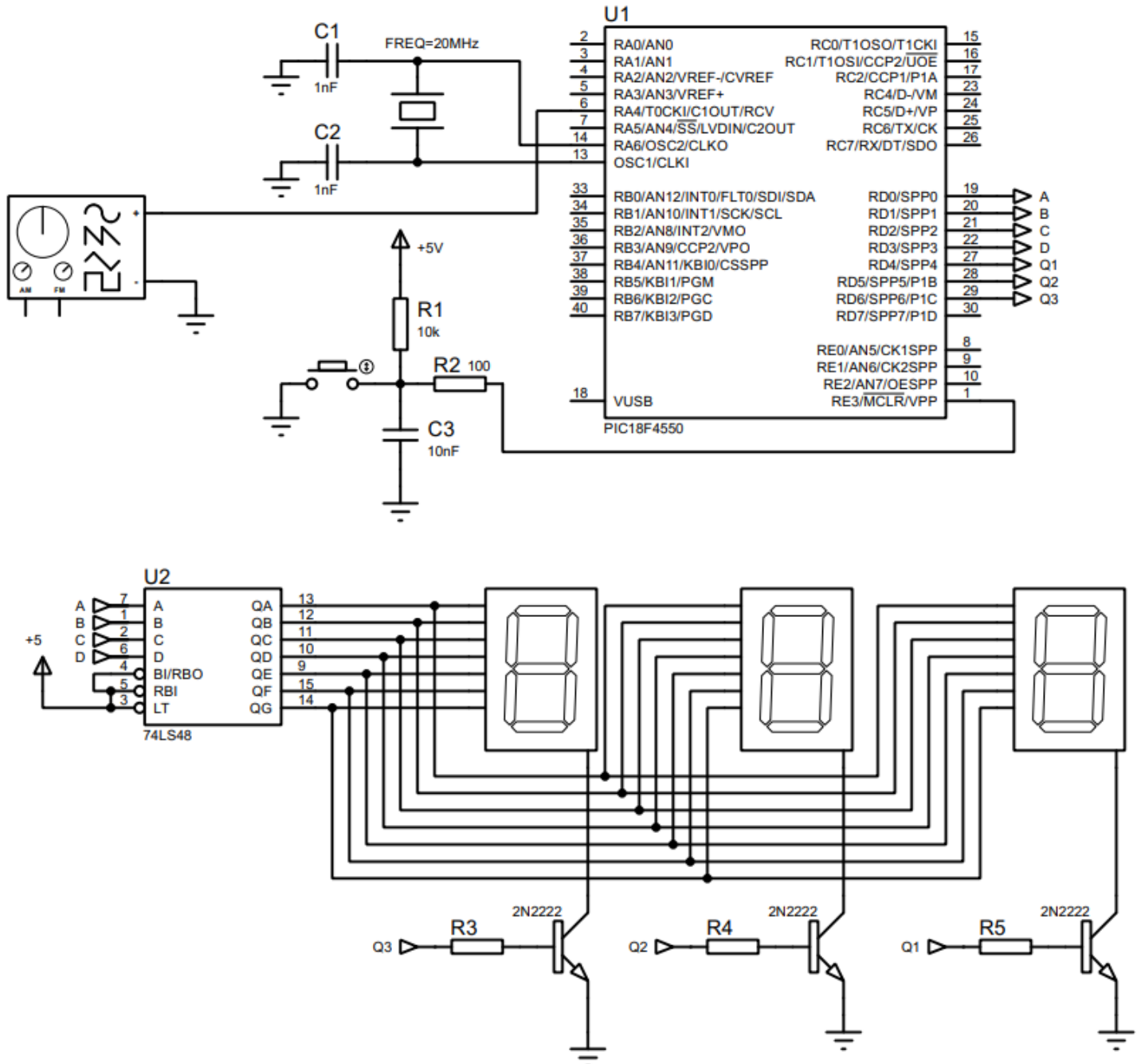
PRE LABORATORIO

A. INVESTIGAR:

1. Módulo TIMER del microcontrolador PIC18F4550
2. Medición de frecuencia, aplicaciones
3. Circuito integrado 74LS48.
4. DISPLAY BCD 7 Segmentos.
5. Multiplexación de DISPLAY 7 Segmentos.

PRÁCTICA 3 DE LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES

B. DIAGRAMA ELECTRÓNICO:



PRÁCTICA 3 DE LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES

C. PROCEDIMIENTO:

1. Elaborar un pseudocódigo y diagrama de flujo del programa. Realice los cálculos previos correspondientes.
2. Escribir el programa en lenguaje ensamblador utilizando los puertos que se indicaron en la descripción de la práctica. Al comienzo del código agregar comentarios con el título de la práctica, alumnos, sección, Prof., fecha. El programa debe estar dividido en secciones o bloques de forma ordenada y estructurada en módulos, libre de errores de sintaxis y de lógica. Utilice comentarios apropiados que describan ciertas líneas o bloques del programa. En caso de usar librerías, comente brevemente como y para que se utiliza la librería.
3. Realice el montaje del circuito con el sistema mínimo y los componentes necesarios para la práctica. El programa debe funcionar perfectamente una vez se pruebe en el circuito.

LABORATORIO

Se evaluará:

- ✓ Pre laboratorio.
- ✓ procedimiento
- ✓ Programa.
- ✓ Funcionamiento en físico.
- ✓ Explicación oral de la practica

POST-LABORATORIO

A. INVESTIGUE:

1. Ejemplos de sensores con salida a frecuencia.

B. REALICE UN INFORME:

- Elabore el informe según el recuadro de abajo.
- Entregar el código fuente del programa (el archivo .ASM)

INFORME	
Pre Laboratorio	• Portada. • Introducción. • Objetivos. • Materiales, herramientas, Componentes. • Descripción de la práctica. • Basamento teórico. • Diagrama electrónico • Cálculos. • Explicación del programa (pseudocódigo). • Diagrama de flujo.
Post Laboratorio	• Preguntas del Post laboratorio • Conclusión (En relación a los objetivos planteados y aplicaciones.)